

AWS雲端技術

Amazon Web Services

什麼是雲端運算服務?



隨著大數據與機器學習熱潮興起，不能不瞭解最基礎的雲端運算服務。但到底什麼是雲 (Cloud)？什麼又是雲端運算 (Cloud Computing)？

事實上，所謂的雲端運算、雲計算 (Cloud Computing) 指的，就是網路運算 (Internet Computing)。人們通常用雲狀圖來表達網路連結，才會把網路運算又稱作雲端運算。伺服器可以一次執行多位只用者的指令，比如線上遊戲 (Online Games) 的伺服器可以應付多位玩家。只要使用者能透過網路、由用戶端登入遠端伺服器進行操作，就可以稱為雲端運算。

- 將原本在本機運行的方式改用雲端進行儲存跟開發，*節省時間/保持一致性/減少部屬難度跟費用等。*

- 為何要使用？
- 網路速度(4G/5G/Netflex)
- 作品呈現(平台跟網址)
- 企業需求(可縮放跟擴展)
- 雲端電腦(可以共用同一個電腦)
- 強力運算(弭補本地電腦不足)
- 後端程式必備(一般需要網址跟架設，且需要設定防火牆等等)
- 一年免費(聯成學員多\$25額度)

■ *AWS > AZURE > GCP*

什麼是AWS?



Amazon Web Services(AWS) · 是 Amazon 於2006 年正式成為一個雲端服務品牌被公開使用 · 但早在2004年的第一個服務SQS就已經正式上線了。目前所有的服務類型可以分為以下幾個類別：

1. Compute

2. Storage

3. Database

4. Migration

5. Networking & Content Delivery

6. Developer Tools

7. Management Tools

8. Media Services

9. Machine Learning

10. Analytics

11. Security, Identity & Compliance

12. Mobile Services

13. AR & VR

14. Application Integration

15. Customer Engagement

16. Business Productivity

17. Desktop & App Streaming

18. Internet of Things

19. Software

20. AWS Cost Management

■ 程式設計師會用到？

- EC2(網路電腦OS，有網址可以執行架設網站，有ip可以對應)
- S3(Simple Storage Service，儲存桶)
- RDS(nosql,mysql,postgresql)

AWS 服務



分析



應用程式整合



擴增實境和虛擬實境



AWS 成本管理



區塊鏈



商業應用程式



運算



客戶參與



資料庫



開發人員工具



最終使用者運算



遊戲技術



物聯網



機器學習



管理與管控



媒體服務



移轉和傳輸



行動應用程式



網路和內容交付



機器人



衛星



安全、身分和合規



儲存

AWS 服務

最常使用的類別：

- 計算
- 網路功能
- 儲存體
- 行動
- 資料庫
- Web
- 物聯網
- 巨量資料
- 人工智慧
- DevOps



申請與開通 AWS 帳號

AWS Account Registration

- AWS 的帳號申請是包括內附12個月的免費使用額度(超過免費額度上限或是使用超過12個月才會收錢)，所以這邊是新使用雲端服務的朋友可以大膽地去申請。而Microsoft Azure與Google Cloud Platform也是有一樣的免費額度與試用帳號，這邊對於其他雲端服務有興趣的朋友也可以一併嘗試比較。

Account Information

- 而註冊使首先須至建立 AWS 帳戶頁面填妥資料。
- (<https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>)

建立 AWS 帳戶

電子郵件地址

密碼

確認密碼

AWS 帳戶名稱

繼續

[登入現有 AWS 帳戶](#)

© 2019 Amazon Web Services, Inc. 或其附屬公司。保留所有權利。

聯絡資訊

請選擇帳戶類型並提供以下資訊，以完成您的註冊資訊。

帳戶類型

☒ 新 專案 ☐ 個人

全名

公司名稱

電話號碼

國家/地區

地址

城市

州省或地區

郵政區號

如果您提供的地址已與現有 AWS 客戶

■ 註冊網址

- <https://aws.amazon.com/tw/free>



建立免費帳戶

■ 填寫Email



探索包含新 **AWS** 帳戶的免費方案產品。

若要進一步瞭解，請造訪
aws.amazon.com/free。



註冊 AWS

根使用者電子郵件地址
用於帳戶復原和一些管理功能

AWS 帳戶名稱

為您的帳戶選擇名稱。註冊後，您可以在帳戶設定中變更此名稱。

驗證電子郵件地址

或

登入現有 **AWS** 帳戶

■ 選擇個人

■ 個人跟企業相通(地址需要英文)

Step 2 : 填寫聯絡資訊

免費方案優惠

所有 AWS 帳戶均可探索 3 種不同類型的免費優惠，視所使用的產品而定。



永遠免費
絕不過期



12 個月免費
從初始註冊日期開始



試用期
從服務啟用日期開始

註冊 AWS

聯絡資訊

您打算如何使用 AWS？

- ☐ 企業 – 適用於您的工作、學校或組織
- ☒ 個人 – 適用於您自己的專案

針對此帳戶，我們應該聯絡誰？

全名

電話號碼

輸入您的國碼和電話號碼。

+1 222-333-4444

國家/地區或區域

台灣

地址

門牌號碼、樓層等資訊

縣市

州、省或區域

郵遞區號

☐ 我已閱讀並同意 [AWS 客戶協議](#) 的條款。

繼續 (步驟 2/5)

全名

17app002

電話號碼

輸入您的國碼和電話號碼。

0939031688

國家/地區或區域

台灣

地址

2F, No. 11, Aly. 38, Ln. 245, Sec. 2, Sichuan

門牌號碼、樓層等資訊

縣市

Banqiao Dist

州、省或區域

New Taipei City

郵遞區號

220

☒ 我已閱讀並同意 [AWS 客戶協議](#) 的條款。

個人

■ Free tier

■ 填寫信用卡(收一美金驗證後退還)

Step 3 : 填寫信用卡資訊

安全驗證

我們不會向低於 AWS 免費方案限制的使用量收取費用。我們會暫時將 \$1 USD/EUR 視為待處理的交易，並保留 3 到 5 天以驗證您的身分。



註冊 AWS

帳單資訊

信用卡或簽帳金融卡號



AWS 接受所有主要的信用卡和簽帳金融卡。若要進一步瞭解付款選項，請參閱我們的[常見問答集](#)。

過期日期

持卡人姓名

帳單地址

☒ 使用我的聯絡地址

☐ 使用新地址

驗證並繼續 (步驟 3/5)

系統可能會將您重新導向至銀行的網站，以授權驗證費用。

必須

■ 手機驗證

Step 4 : 透過手機號碼進行身分驗證



註冊 AWS

確認您的身分

驗證碼

繼續 (步驟 4/5)

遇到問題嗎？有時需要長達 10 分鐘才會收到驗證碼。如果已超過這段時間，請[返回上一頁](#)並再試一次。

■ 選擇支援方案

Step 5：選取支援方案

註冊 AWS

選取支援方案

為您的企業或個人帳戶選擇支援方案。比較方案及定價範例 [🔗](#)，您可以隨時在 AWS 管理主控台變更自己的方案。

☒ 基本支援 - 免費

- 建議剛開始使用 AWS 的新使用者使用
- 全年無休，自助式存取 AWS 資源
- 僅用於帳戶和帳單問題
- 存取 Personal Health Dashboard 和 Trusted Advisor



☐ 開發人員支援 - 29 USD/月起

- 建議測試 AWS 效率的開發人員使用
- 營業時間內，可經由電子郵件聯絡 AWS Support
- 12 (營業) 小時回應時間



☐ 企業支援 - 100 USD/月起

- 建議在 AWS 上執行的生產工作負載使用
- 透過電子郵件、電話和線上聊天，聯絡全年無休的技術支援
- 1 小時回應
- 整套 Trusted Advisor 最佳實踐建議



需要企業級支援？

每月 15,000 USD 起，您將在指派的技术客戶經理協助下享有 15 分鐘的回應時間和優先式體驗。 [進一步瞭解](#) [🔗](#)

完成註冊

選取基本即可

■ 免費方案介紹

AWS Free Tier 免費方案

免費體驗 AWS 的平台、超過100種產品與服務，並開始使用免費方案在 AWS 上進行建置。根據使用產品提供三種類型的免費優惠。

24x30=720小時
基本上每月都免費

12 個月免費

從首次註冊 AWS 當日開始可享
有 12 個月的免費優惠

永遠免費

這些免費方案優惠不會到期

短期試用

短期免費試用優惠，從啟用
該服務之日起計算

運算

免費方案

12 個月免費

Amazon EC2

750 小時

/每月

雲端中可調規模的運算容量。

資料庫

免費方案

永遠免費

Amazon DynamoDB

25 GB

的儲存

快速且有彈性的 NoSQL 資料庫服務，具有無縫可擴展性。

運算

免費方案

免費試用

Amazon Lightsail

750 小時

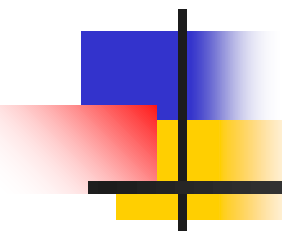
一個月免費試用

輕鬆使用虛擬私有伺服器！在 AWS 上取得立即開始專案所需的全部項目 – 運算、儲存和聯網。

■ 聯成學員(\$25 額度)

Agenda

- 開始使用 AWS Console
- 開始使用 Amazon EC2 Linux 執行個體
- 其他AWS服務介紹
- Q&A



使用EC2

可彈性建構的雲端伺服器

Elastic Compute Cloud(EC2)



Amazon
EC2

What is Elastic Compute Cloud

- Elastic Compute Cloud(EC2)是提供虛擬主機服務的功能，使用上如同使用一個 VM 一樣。此服務可以自由的調整運算容量與記憶體大小。而計費方式則視需要啟動應用程式的資源用多少算多少，無須預付款項。
- 而 EC2 的啟用也相當快速，這讓取得與啟動新伺服器執行個體(instance)所需的時間可縮短至分鐘級，而不用像以往在公司內遞送表單，等到硬體支援與網路設定等都切好再安裝 OS 可能快則幾個小時或半天，慢則可能要等上一個禮拜。



WEBSITE
S3



WORDPRESS
EC2

■ EC2 (Elastic Compute Cloud)

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

- 如何快速啟動 Amazon EC2 服務 (Windows & Linux)
- 如何透過 Amazon AMI 快速安裝所需服務
- 如何透過安全方式登入
- 如何自訂 Amazon AMI

自訂安裝環境



■ 選擇啟動執行個體

**Amazon Linux**
Free tier eligible

Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, SSD Volume Type - ami-0218d08a1f9dac831 (64-bit x86) / ami-09d4b65ff082c3c6a (64-bit Arm)

Amazon Linux 2 comes with five years support. It provides Linux kernel 5.10 tuned for optimal performance on Amazon EC2, systemd 219, GCC 7.3, Glibc 2.26, Binutils 2.29.1, and the latest software packages through extras. This AMI is the successor of the Amazon Linux AMI that is now under maintenance only mode and has been removed from this wizard.

Root device type: ebs

**Amazon Linux**
Free tier eligible

Amazon Linux 2 AMI (64-bit x86) / ami-0218d08a1f9dac831

Amazon Linux 2 comes with five years support. It provides Linux kernel 5.10 tuned for optimal performance on Amazon EC2, systemd 219, GCC 7.3, Glibc 2.26, Binutils 2.29.1, and the latest software packages through extras. This AMI is the successor of the Amazon Linux AMI that is now under maintenance only mode and has been removed from this wizard.

1 to 43 of 43 AMIs

Select

☒ 64-bit (x86)
☐ 64-bit (Arm)

啟動執行個體

遷移伺服器

備註：您的執行個體將會於 亞太地區 (東京) 區域啟動

Step 2: Choose an Instance Type

Amazon EC2 provides a wide selection of instance types optimized to fit different use cases. Instances are virtual servers that can run applications. They have varying combinations of CPU, memory, storage, and networking capacity, and give you the flexibility to choose the appropriate mix of resources for your applications. [Learn more](#) about instance types and how they can meet your computing needs.

Filter by:

All instance families

Current generation

[Show/Hide Columns](#)

Currently selected: t2.micro (- ECUs, 1 vCPUs, 2.5 GHz, -, 1 GiB memory, EBS only)

	Family	Type	vCPUs	Memory (GiB)	Instance Storage (GB)	EBS-Optimized Available	Network Performance	IPv6 Support
☐	t2	t2.nano	1	0.5	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
☒	t2	t2.micro Free tier eligible	1	1	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
☐	t2	t2.small	1	2	EBS only	-	Low to Moderate	Yes
☐	t2	t2.medium	2	4	EBS only	-	Low to Moderate	Yes

■ 搜尋windows

■ Free tier

您已受邀尝试提早反复运行新的启动实例向导。我们会在将来几个月继续改善体验。我们会要求一小组客户对此早期版本提出反馈。要随时结束新的启动实例向导，请选择取消按钮。

立即试用！

1. 选择 AMI

2. 选择实例类型

3. 配置实例

4. 添加存储

5. 添加标签

6. 配置安全组

7. 审核

步骤 1: 选择一个 Amazon 系统映像 (AMI)

取消并退出

AMI 是一种模板，其中包含启动实例所需的软件配置(操作系统、应用程序服务器和应用程序)。您可以选择 AWS、我们的用户社区或 AWS Marketplace 提供的 AMI；或者您也可以选择自己的 AMI 之一。

Q windows

按 Systems Manager 参数搜索

借助适用于 SQL Server 的 AWS 启动向导，可以轻松配置和部署 Microsoft SQL Server Always On 可用性组并调整其大小。使用 AWS 启动向导启动

快速启动 (19)

我的 AMI (0)

AWS Marketplace (918)

社区 AMI (6839)


Windows
符合条件的免费套

Microsoft Windows Server 2019 Base - ami-0c068f008ea2bdaa1
Microsoft Windows 2019 Datacenter edition. [English]
根设备类型: ebs 虚拟化类型: hvm 已启用 ENA: 是

选择
64 位 (x86)


Microsoft Windows Server 2019 Base with Containers - ami-05eead0bdc330b9a0

选择

■ 建立私鑰

aws 服務 搜尋服務、功能、部落格、文件等 [Alt+S]

1. Choose AMI 2. Choose Instance Type 3. Configure Instance 4. Add Storage 5. Add Tags 6. Configure Security Group 7. Review

Step 7: Review Instance

Your instances may only. You can also open a security groups

▼ AMI Details

 **Amazon Linux**

Free tier eligible

Amazon Linux 2
Glibc 2.26, Binutils
Root Device Type

▼ Instance Type

Instance Type	EC2
t2.micro	-

Select an existing key pair or create a new key pair

A key pair consists of a **public key** that AWS stores, and a **private key file** that you store. Together, they allow you to connect to your instance securely. For Windows AMIs, the private key file is required to obtain the password used to log into your instance. For Linux AMIs, the private key file allows you to securely SSH into your instance. Amazon EC2 supports ED25519 and RSA key pair types.

Note: The selected key pair will be added to the set of keys authorized for this instance. Learn more about [removing existing key pairs from a public AMI](#).

Create a new key pair

Key pair type
☒ RSA ☐ ED25519

Key pair name
jerrychen

Download Key Pair

 You have to download the **private key file** (*.pem file) before you can continue. **Store it in a secure and accessible location.** You will not be able to download the file again after it's created.

儲存私有鑰

■ 啟動實例並建立用量超過通知

偏好設定

帳單偏好設定

☐ 透過電子郵件接收 PDF 發票

開啟此功能可透過電子郵件接收 PDF 版本的發票。發票通常是每月的前三天內可提供。

成本管理偏好設定

☒ 接收免費方案用量提醒

當您的 AWS 服務使用率接近或超過 AWS 免費方案使用限制時，啟用此功能可接收電子郵件提醒。如果您希望接收提醒的電子郵件地址不是與此帳戶關聯的主要電子郵件地址，請在下面指定電子郵件地址。

電子郵件地址: 17app002@gmail.com

☒ 接收帳單提醒

開啟此功能以自動監控您的 AWS 使用費及經常性費用，讓您更容易在 AWS 上追蹤及管理您的支出。您可以設定帳單提醒，在費用達到指定的閾值時接收電子郵件通知。一旦啟用此偏好設定就無法停用。[管理帳單提醒](#) 或 [嘗試新的預算功能！](#)

▶ 詳細帳單報告 [舊式]

儲存偏好設定

■ 等待實例完成布建

The screenshot displays the AWS Management Console interface. At the top, the navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and regional/account information (Tokyo, 17app002). The left-hand navigation pane lists various EC2-related services, with '執行個體' (Instances) selected. The main content area is titled '執行個體 (1) 資訊' (Instances (1) Information). It features a search bar, a filter for '執行個體狀態 = running', and a table of instances. A single instance is listed with the ID 'i-0ed310cfac6e37c21', status '執行中' (Running), and type 't2.micro'. The '狀態檢查' (Status Checks) column shows '正在初始化' (Initializing). Below the table, there is a section titled '選取執行個體' (Select instances).

☐	Name	執行個體 ID	執行個體狀態	執行個體類型	狀態檢查	警示狀態	可用區域
☐	-	i-0ed310cfac6e37c21	✓ 執行中	t2.micro	🕒 正在初始化	無警示	ap-northeast-1c

■ 進行連線

EC2 > 執行個體 > i-0ed310cfac6e37c21

i-0ed310cfac6e37c21 的執行個體摘要

資訊

less than a minute 前更新



連線

執行個體狀態 ▼

動作 ▼

執行個體 ID

i-0ed310cfac6e37c21

IPv6 地址

–

主機名稱類型

IP 名稱：ip-172-31-1-116.ap-northeast-1.compute.internal

執行個體類型

t2.micro

AWS Compute Optimizer 發現項目

選擇使用 AWS Compute Optimizer 獲得建議。 | 進一步了解

公有 IPv4 地址

54.249.99.118 | 開啟地址

執行個體狀態

執行中

私有 IP DNS 名稱 (僅限 IPv4)

ip-172-31-1-116.ap-northeast-1.compute.internal

彈性 IP 地址

–

IAM 角色

–

私有 IPv4 地址

172.31.1.116

公有 IPv4 DNS

ec2-54-249-99-118.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | 開啟地址

回答私有資源 DNS 名稱

–

VPC ID

vpc-02243aa01dd338046

子網路 ID

subnet-047e3da71df97de79

詳細資訊

安全性

聯網

儲存

狀態檢查

監控

標籤

■ 使用RDP連接方式

EC2 > 執行個體 > i-0ed310cfac6e37c21 > 連線至執行個體

連線至執行個體 [資訊](#)

使用任何這些選項連線至執行個體 i-0ed310cfac6e37c21

Session Manager

RDP 用戶端

EC2 序列主控台

您可以自行選擇遠端桌面用戶端來連線 Windows 執行個體，也可以下載並執行下列 RDP 捷徑檔：

下載遠端桌面檔

下載

系統出現提示時，請使用下列詳細資訊來連線至執行個體：

Public DNS

使用者名稱

ec2-54-249-99-118.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

Administrator

密碼 [取得密碼](#)

如果已將執行個體加入目錄，即可使用目錄的登入資料來連線執行個體。

■ 取得密碼

EC2 > 執行個體 > i-0ed310cfac6e37c21 > 連線至執行個體

連線至執行個體 資訊

使用任何這些選項連線至執行個體 i-0ed310cfac6e37c21

Session Manager

RDP 用戶端

EC2 序列主控台

您可以自行選擇遠端桌面用戶端來連線 Windows 執行個體，也可以下載並執行下列 RDP 捷徑檔：

下載遠端桌面檔

系統出現提示時，請使用下列詳細資訊來連線至執行個體：

Public DNS

ec2-54-249-99-118.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

使用者名稱

Administrator

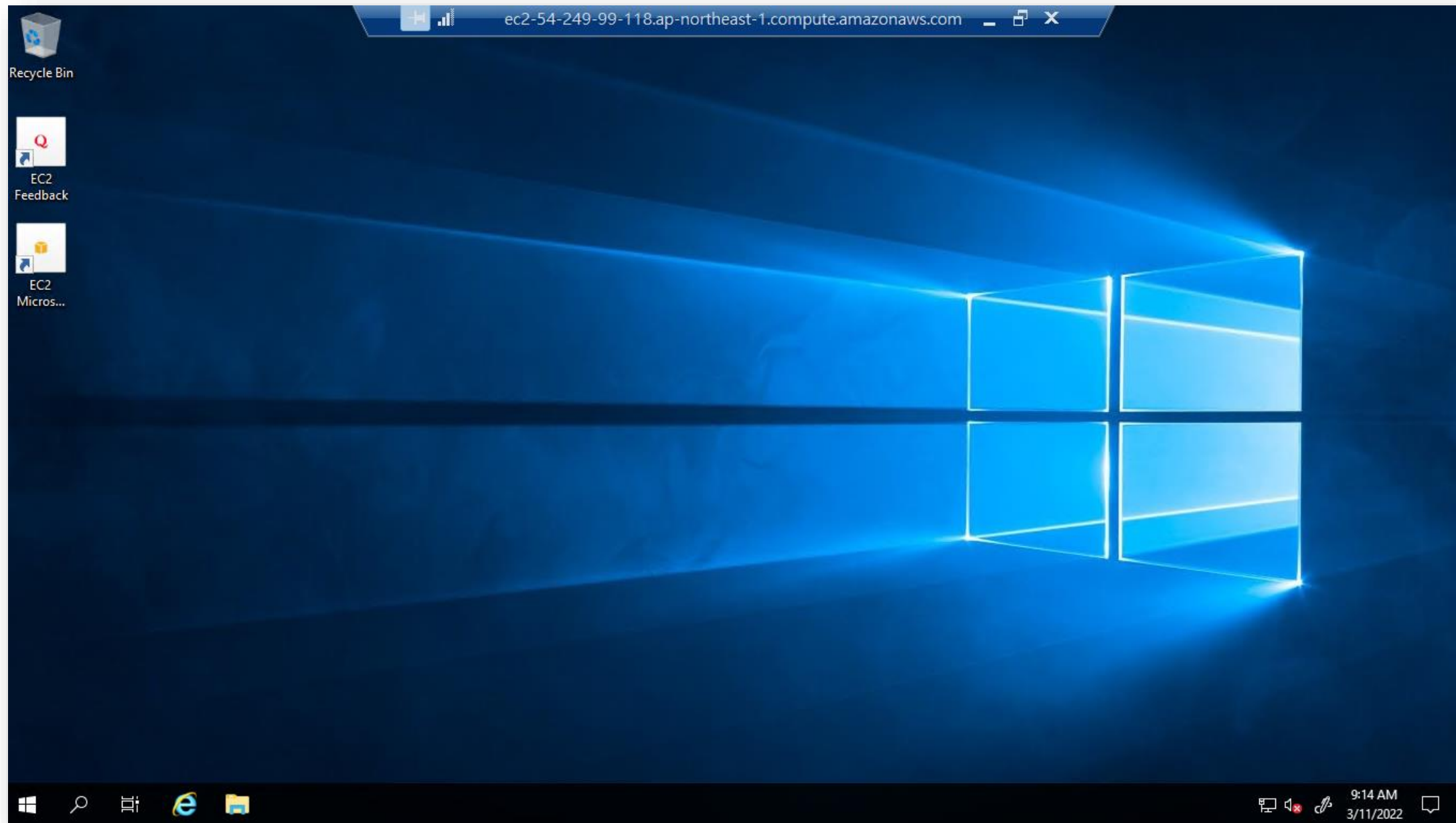
密碼

yaUGcBhW%qdlWewUUY3VigET.rFV8)JV8

取得私鑰並解密

如果已將執行個體加入目錄，即可使用目錄的登入資料來連線執行個體。

■ 啟動畫面





其他常用服務

■ RDS

■ Relational Database Service



針對Mysql/postgresql
更強的版本

■ 可自動擴展

Nosql(MongoDB)
非關聯式資料庫，彈性高，
儲存樣式類同JSON



- https://aws.amazon.com/tw/free/?all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=*all&awsf.Free%20Tier%20Categories=*all

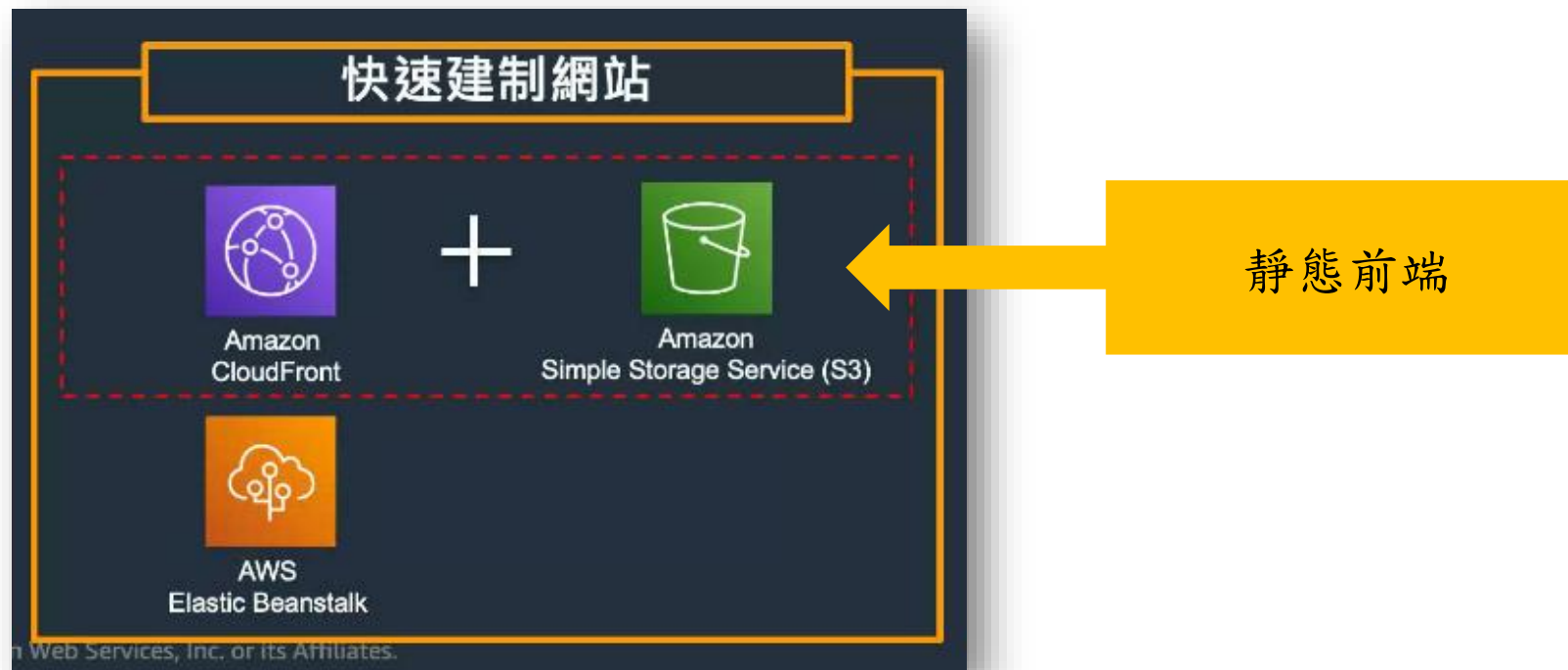
- 快速建置服務(儲存)
 - 譬如圖片/css/javadsript



儲存用戶或本地端的
圖片等資源

■ Beanstalk

- 結合前後端程式
- Java/python/php..
- Restfulapi..



- 不用擔心費用問題
 - 成本控管計算



■ 部屬網路應用

- Django 應用程式部署至 Elastic Beanstalk
- https://docs.aws.amazon.com/zh_tw/elasticbeanstalk/latest/dg/create-deploy-python-django.html